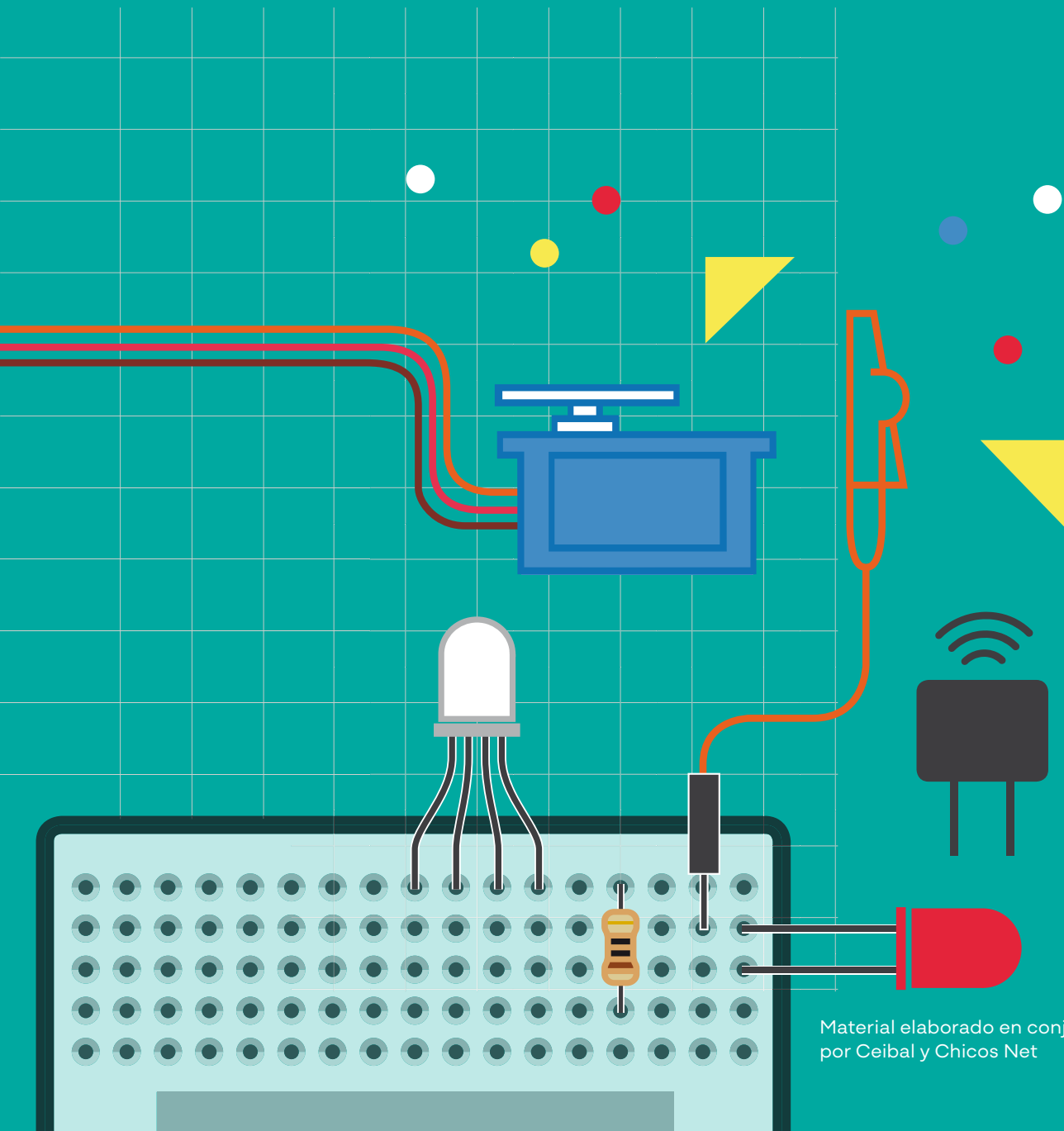


Micro:manual

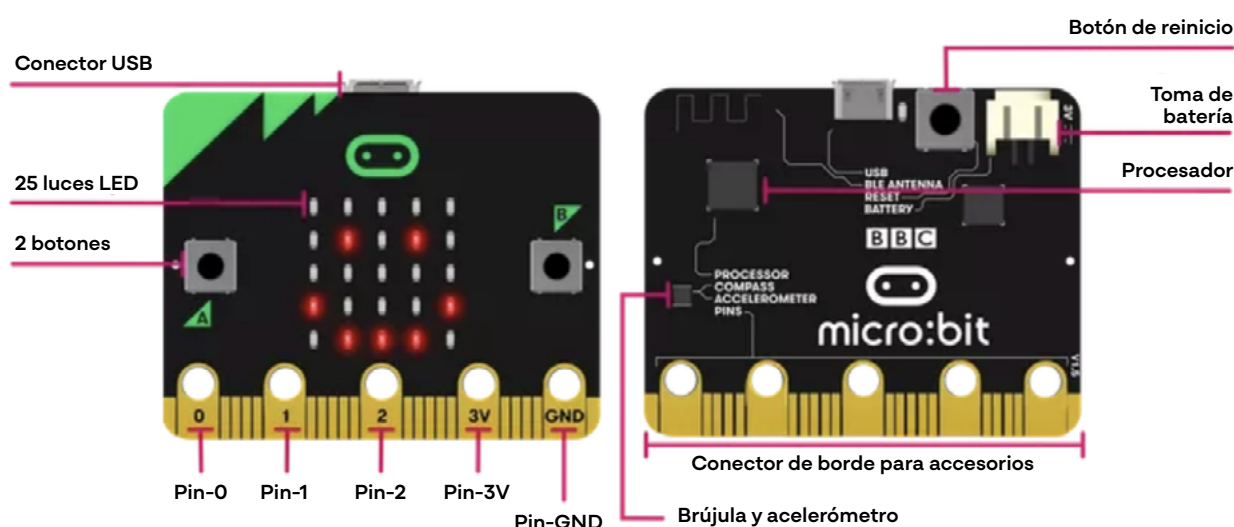
1. La placa programable micro:bit



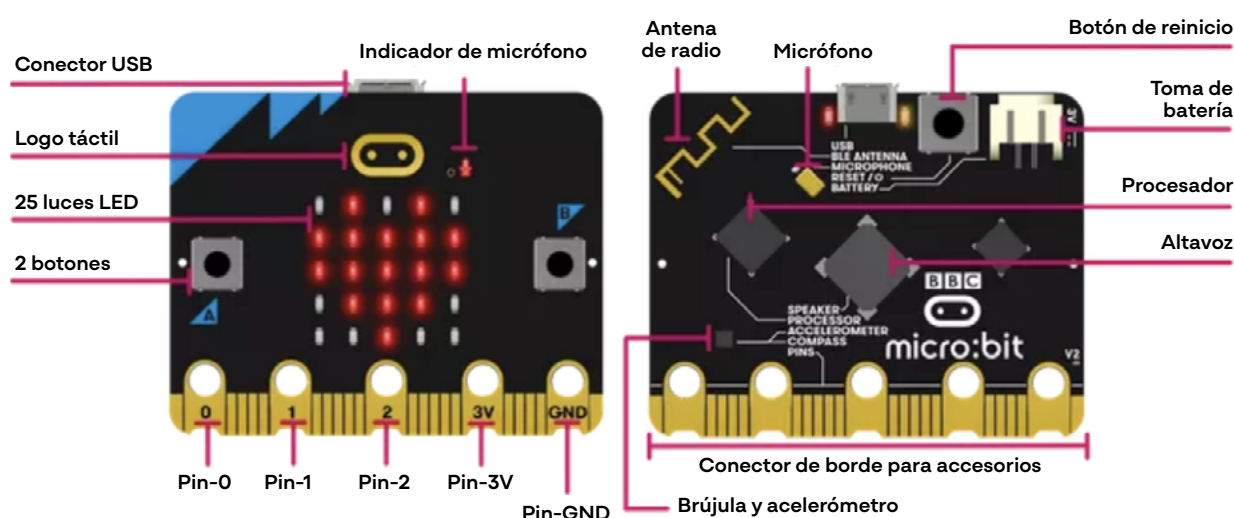
Muchas veces utilizamos micro:bit sin detenernos a analizar la lógica de su funcionamiento. Hacerlo nos permitirá abordar los proyectos con una comprensión más acabada de los sistemas informáticos, la robótica y el pensamiento computacional.

La placa micro:bit, dependiendo de su versión, cuenta con distintos **sensores y actuadores** integrados, pero ¿qué son estos dispositivos?

V1



V2



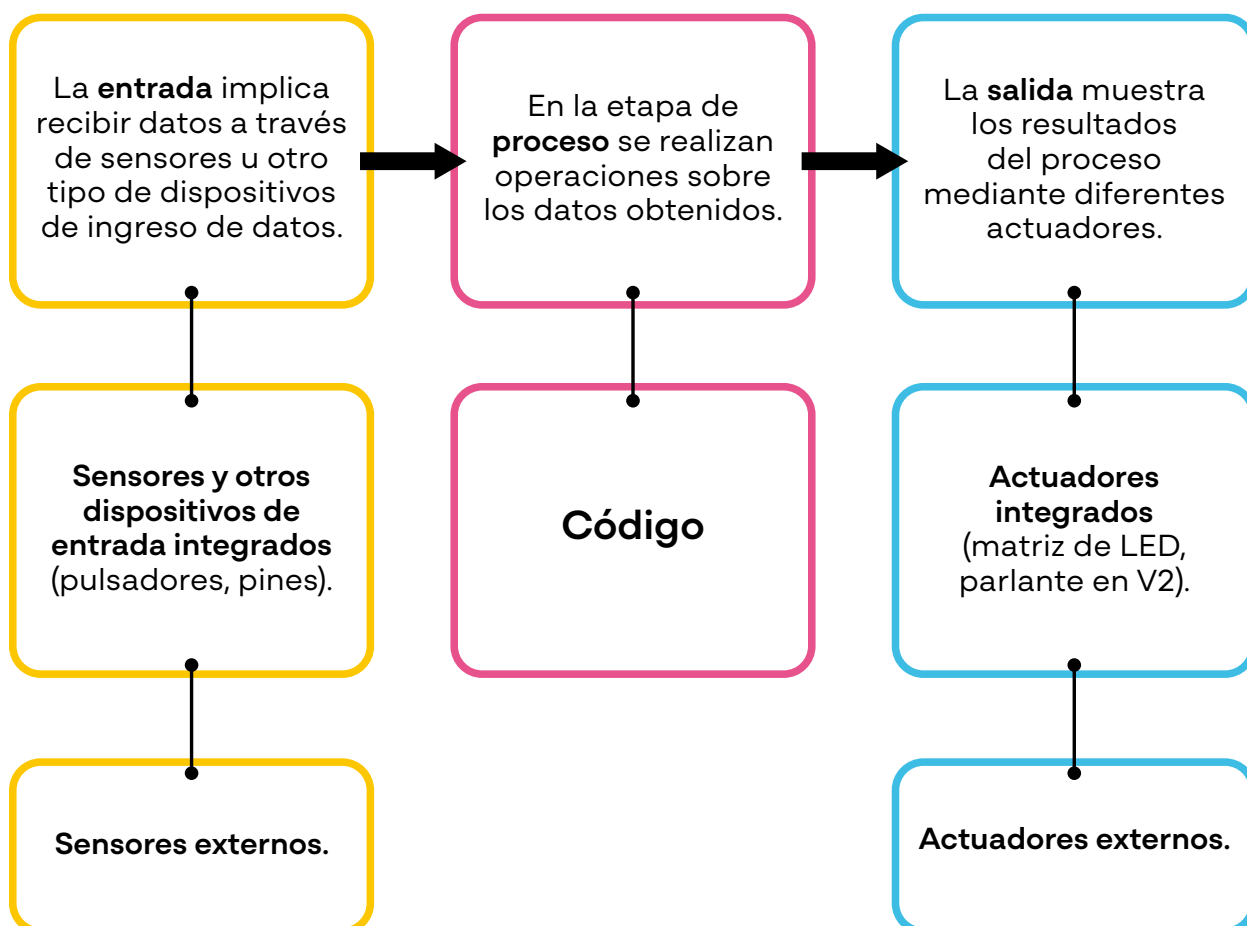
¿Qué es un sensor?

- Un sensor es un dispositivo capaz de registrar cambios en los fenómenos del entorno, como la luz, la temperatura, el volumen del sonido, el movimiento, entre otros, y transformar esas lecturas en valores numéricos que puedan ser manipulados por el procesador en diferentes operaciones.
- Micro:bit tiene sensores integrados, y también es posible conectar sensores externos por medio de sus pines o utilizando una placa de expansión.

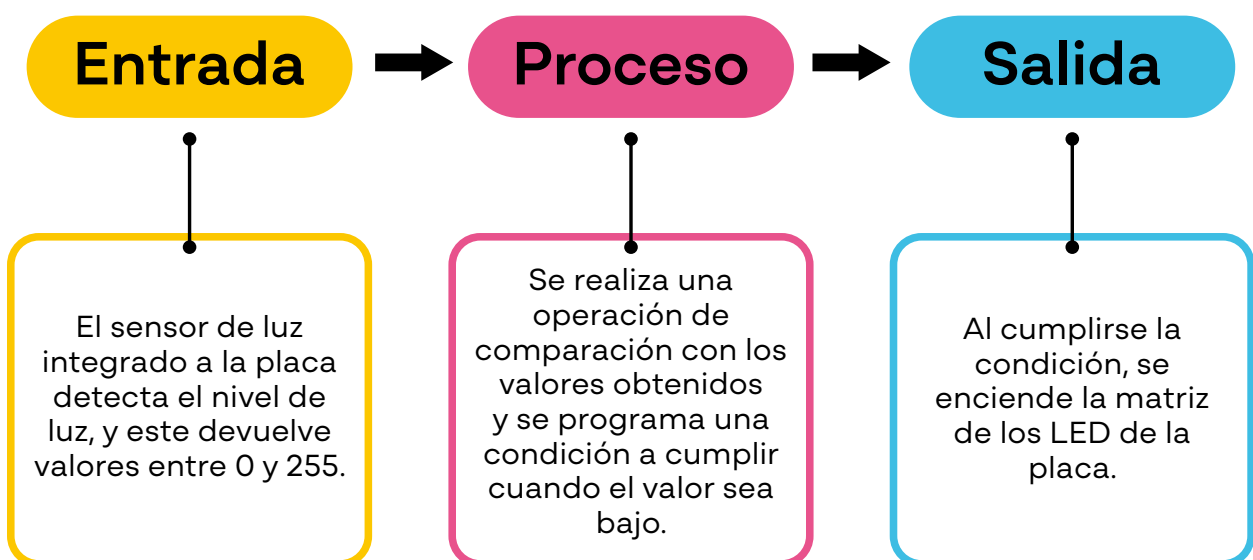
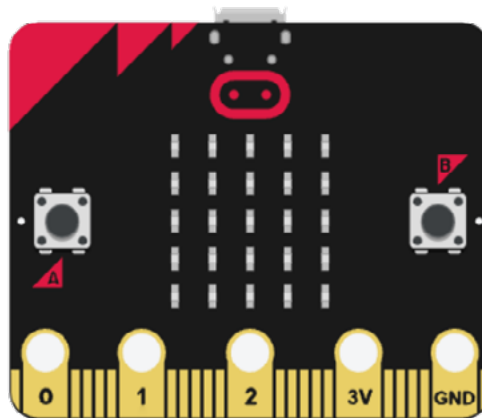
¿Qué es un actuador?

- Un actuador es un tipo de componente electrónico que, a diferencia de los sensores, acciona sobre el entorno en vez de tomar datos de él. Lo más habitual es que lo haga mediante el movimiento, el sonido o la luz.
- Los actuadores más comunes son los LED, los buzzers, los motores y las pantallas LCD.

El funcionamiento de micro:bit se basa en un sistema de **entrada, proceso y salida** que puede describirse de la siguiente forma:



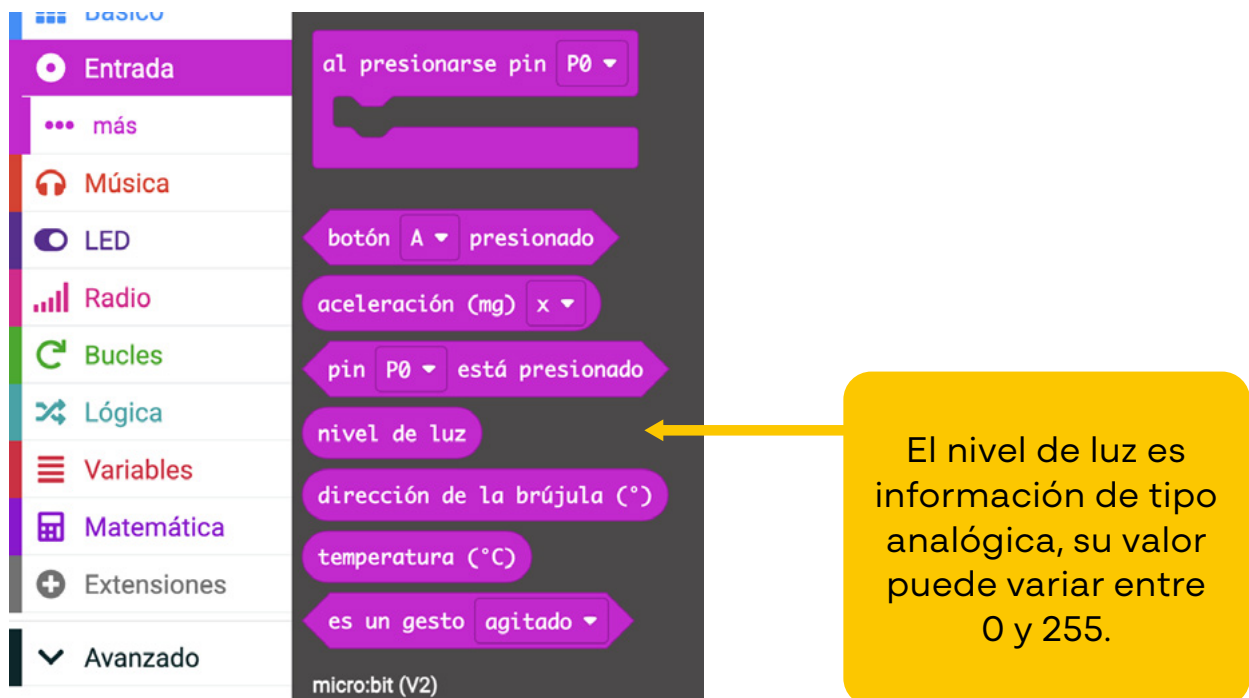
Para comprender el sistema de **entrada, proceso y salida** en micro:bit, analizaremos el funcionamiento de una luminaria automatizada.



Entrada

La categoría “**entrada**” en MakeCode contiene una serie de bloques que almacenan la información obtenida de los distintos dispositivos de entrada.

Su forma indica el tipo de datos que almacenan, los bloques de forma redondeada corresponden a sensores analógicos.

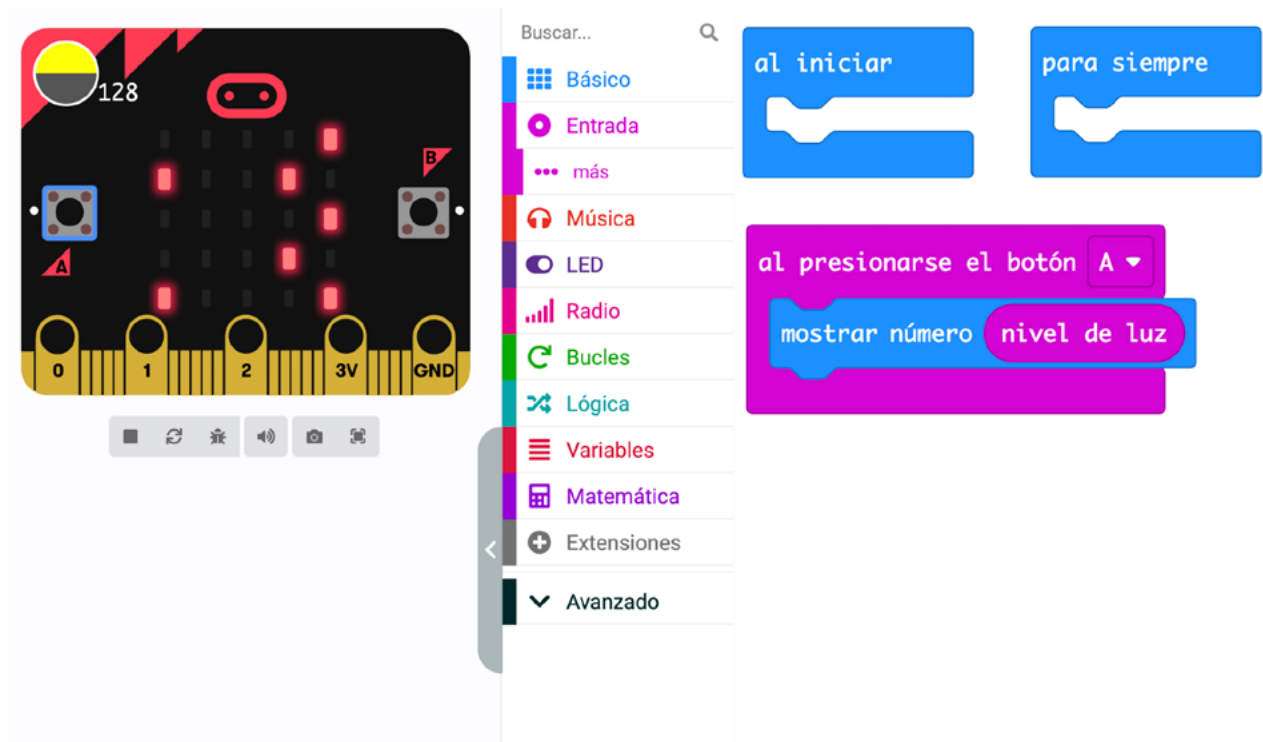




Al comenzar a trabajar con un sensor, debemos analizar los datos que brinda en el contexto donde se desarrollará el proyecto.

Como muestra la imagen, el código permite visualizar el nivel de luz en la pantalla y considerar los valores máximos y mínimos en el espacio en el que funcionará el sistema.

Este análisis es importante porque los valores resultantes de la lectura pueden verse condicionados por múltiples factores.

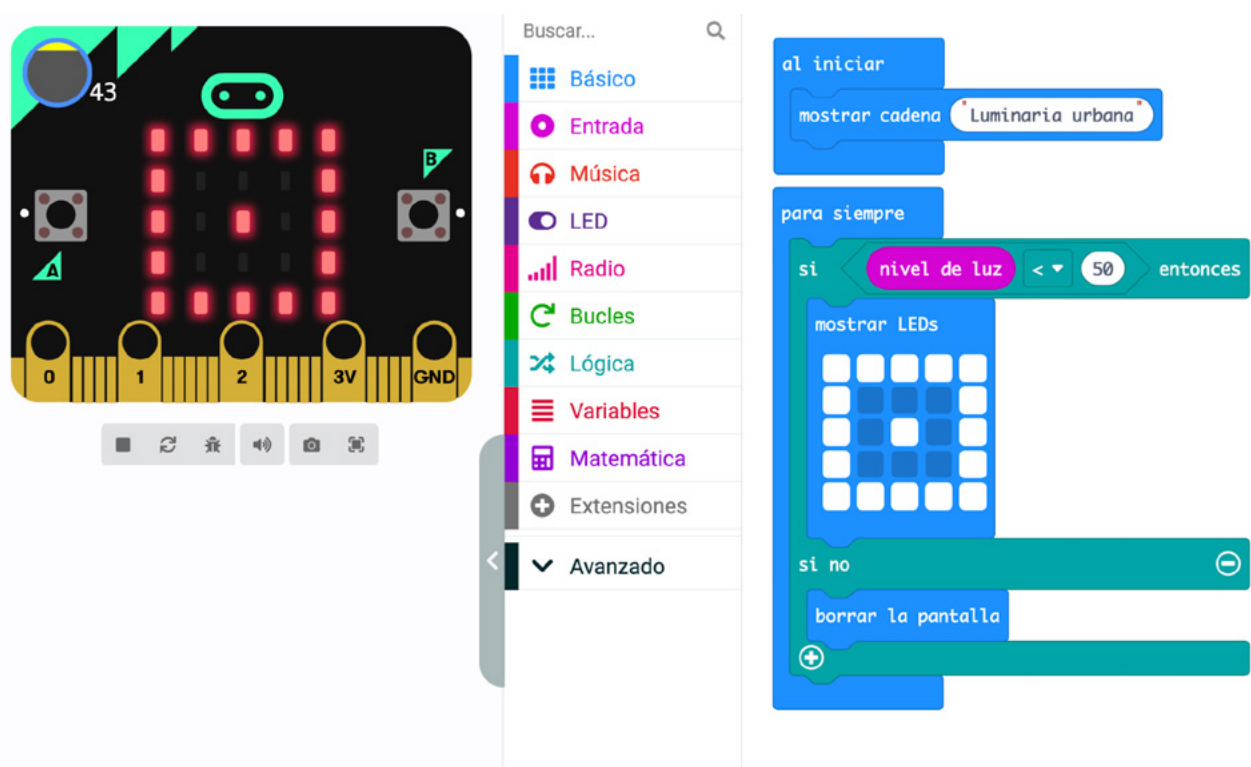


Proceso → Salida

En la etapa de **proceso**, los datos obtenidos por el sensor son sometidos a un operador de comparación (categoría “**lógica**” de MakeCode).

En este caso, si el nivel de luz de la lectura es menor a 50, se encienden los LED de la pantalla. De lo contrario, se borran. Este resultado se consigue a partir de una sentencia condicional doble.

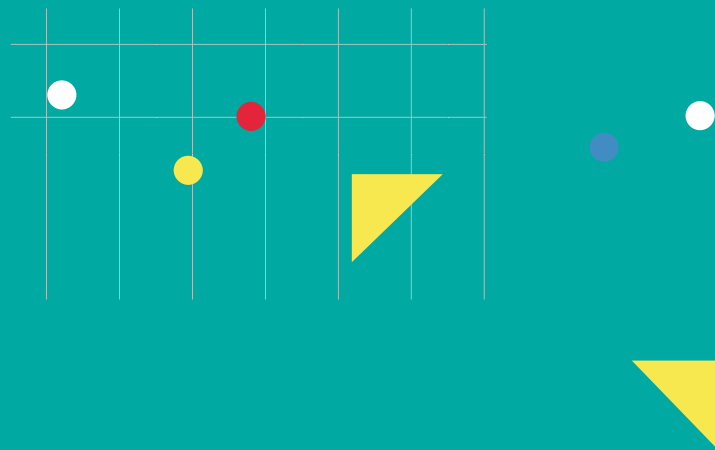
La visualización de los resultados por medio de encendido o apagado de los LED corresponde a la etapa de **salida**.



Conclusiones

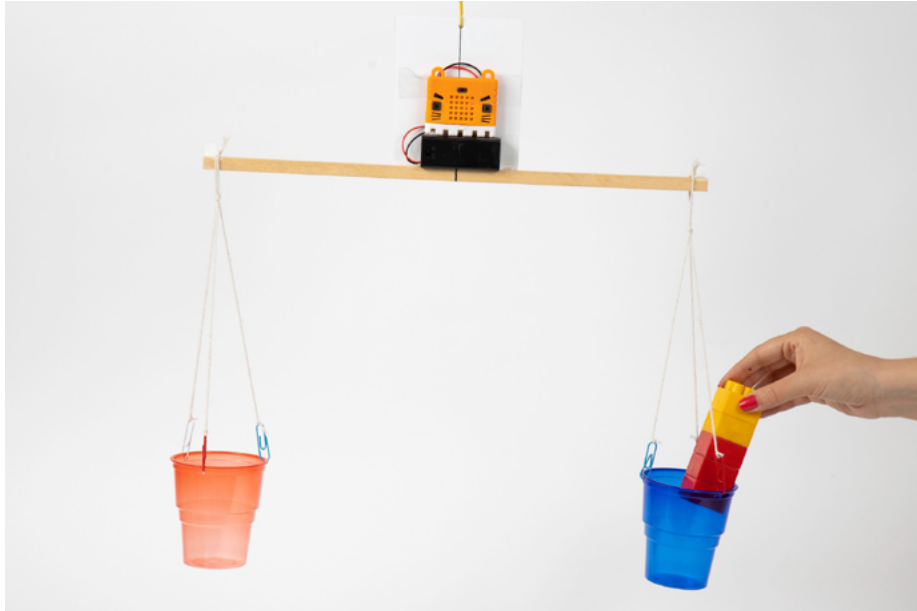
- Micro:bit es un dispositivo que funciona sobre la base de un sistema de **entrada, proceso y salida**.
- Los dispositivos de entrada o salida pueden estar integrados a la placa o ser externos, conectados a esta mediante sus pines o una placa de expansión.
- El código o programación corresponde a la etapa de proceso, aquí es donde se realizan distintas operaciones (lógicas, matemáticas o de comparación) con los datos obtenidos en la entrada.

Ejemplos de proyectos desarrollados con componentes integrados y externos a la placa



Con recursos integrados

Balanza



Contador de pasos

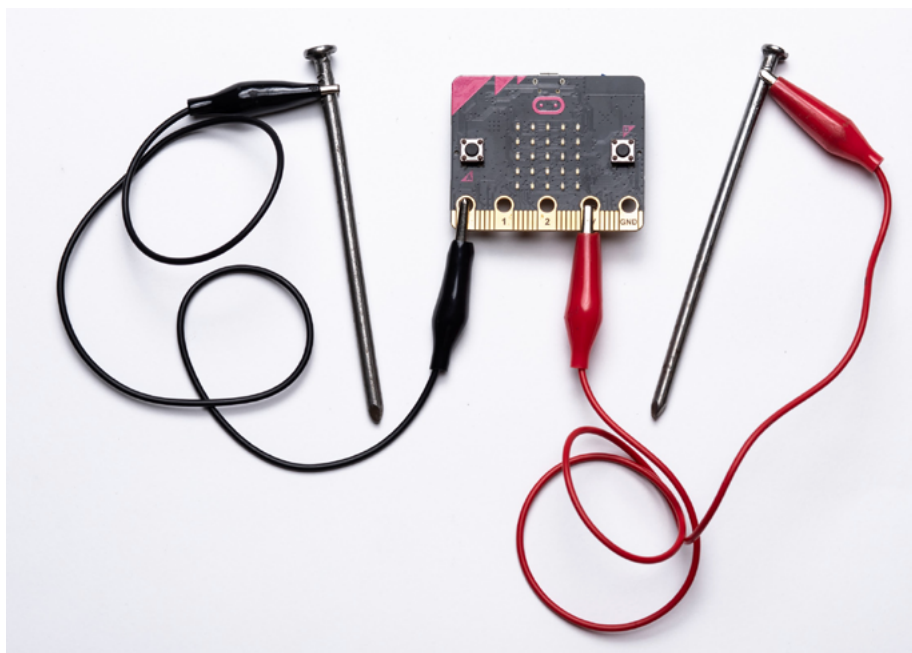


Con recursos integrados

Paracaídas con medidor de tiempo en vuelo

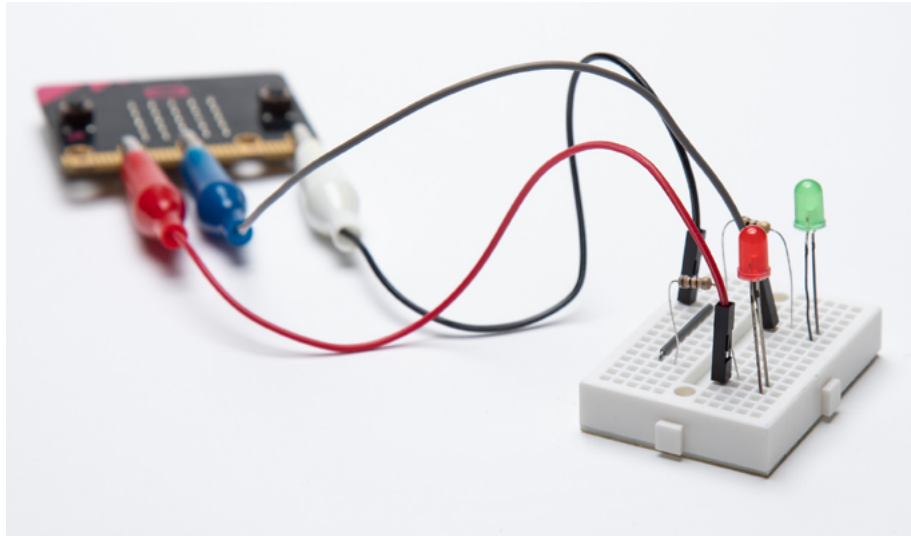


Medición de humedad del suelo

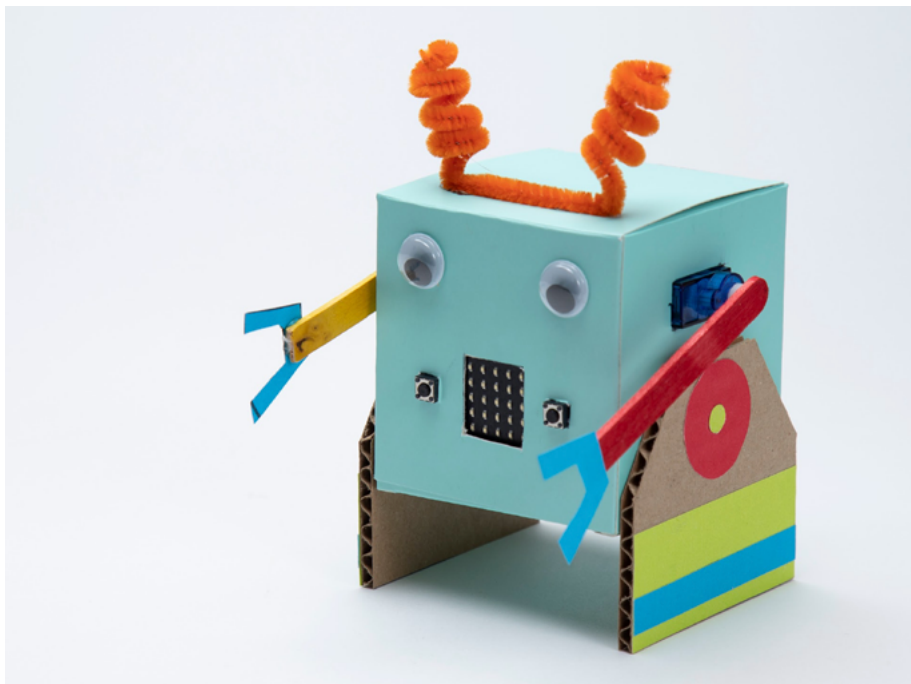


Con recursos externos

Señal luminosa

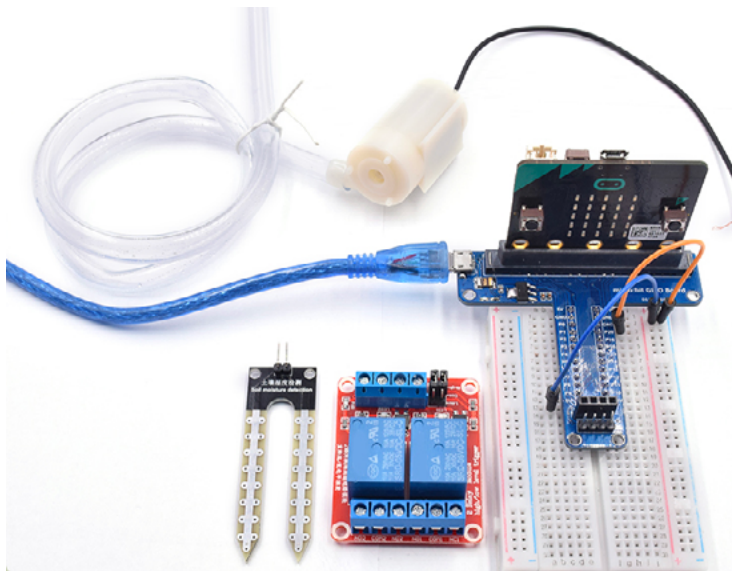


Robot con brazo automatizado

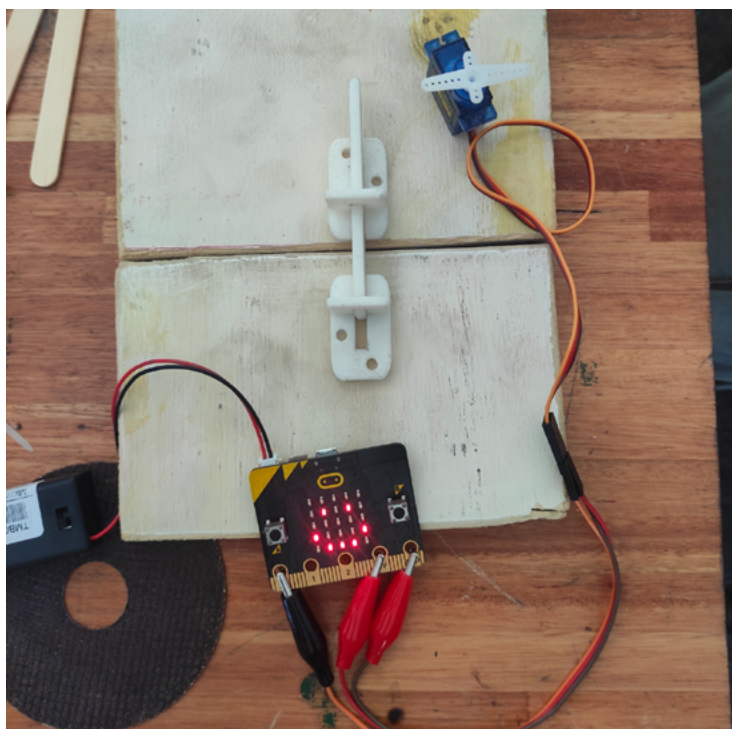


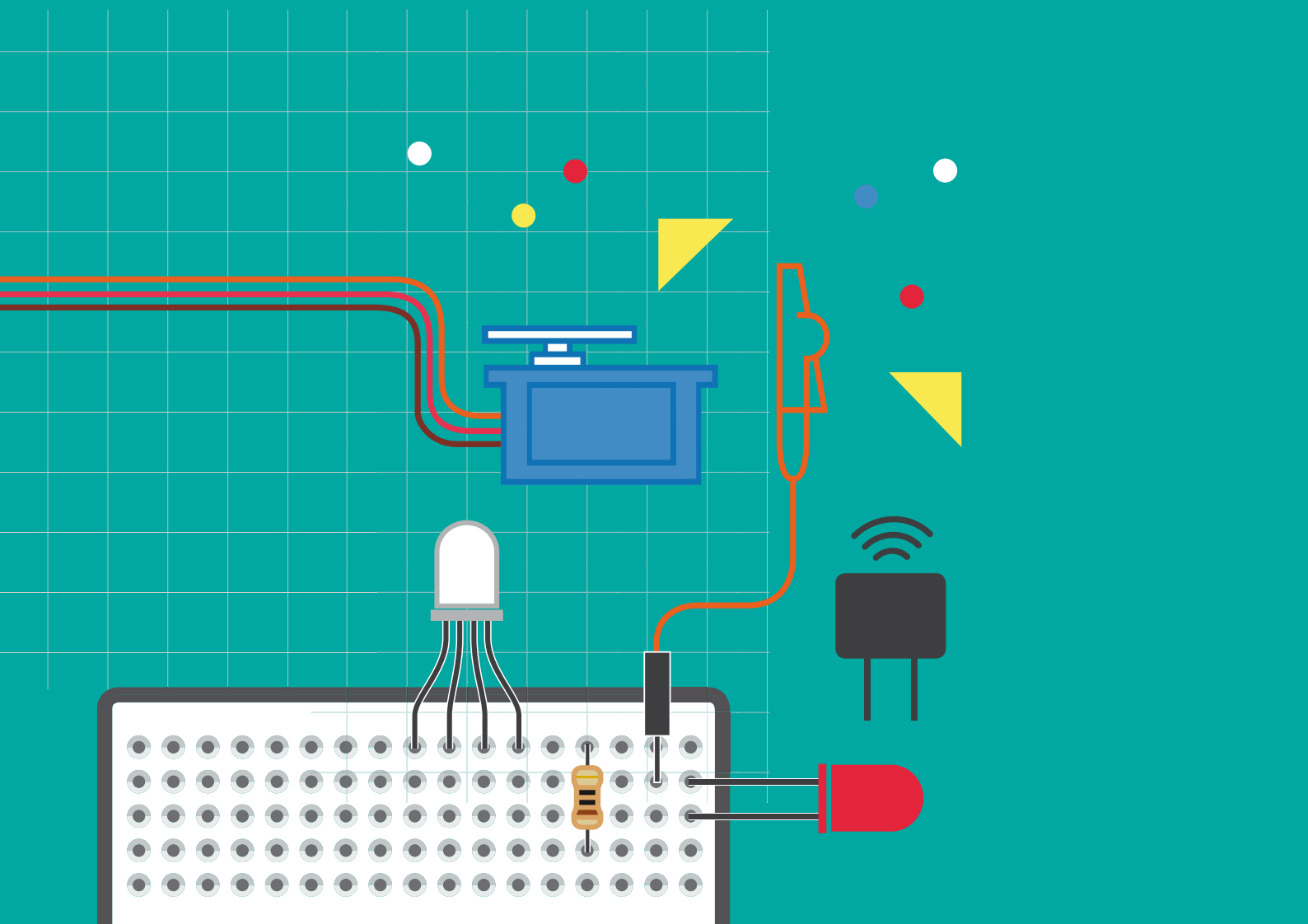
Con recursos externos

Sistema de riego



Cerradura electrónica (Escuela Técnica Superior Paysandú)





¡Compartí tus ideas y divertite con micro:bit!

Sumate a la comunidad micro:bit en CREA haciendo clic [AQUÍ](#).

 ceibal.edu.uy/microbit/

   CeibalSTEM